Planificación y Administración de Redes

Rubén Campos Ibáñez | ASIR 1.º

1. Introducción

En este trabajo he diseñado e implementado la red interna de una empresa usando Cisco Packet Tracer. La empresa tiene dos plantas: en la planta baja están Recepción, Administración, Dirección y el CPD; en la primera planta están Desarrollo, Soporte Técnico y el Aula de Formación.

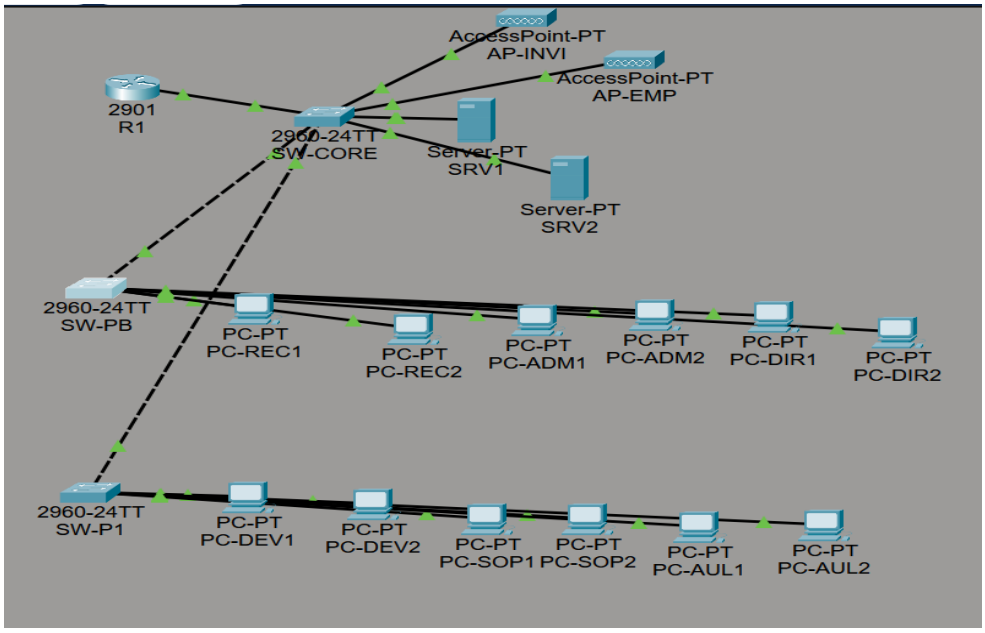
Los requisitos principales son:

- Separar el tráfico por departamentos usando VLANs.
- Enrutamiento entre VLANs con Router-on-a-stick.
- ACLs para controlar qué VLANs pueden comunicarse.
- Asignación de IPs por DHCP.
- WiFi separado para empleados e invitados.

2. VLANs configuradas

VLAN	Nombre	Departamento	Red IP	Gateway
10	ADMIN	Administración / Recepción	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	DIR	Dirección	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	SOPORTE	Soporte Técnico	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	FORMACION	Aula de Formación	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	SRV	Servidores (CPD)	192.168.60.0/24	192.168.60.1
99	MGMT	Gestión de red	192.168.99.0/24	192.168.99.1

3. Esquema físico (topología)



La topología es jerárquica: SW-CORE en el CPD conecta al router R1 y a los switches de cada planta (SW-PB y SW-P1) mediante enlaces trunk 802.1Q.

4. Tabla de direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz / VLAN	IP	Máscara	Gateway
R1	Gi0/0.10–.99	192.168.X.1	/24	—
SW-CORE	VLAN 99	192.168.99.2	/24	192.168.99.1
SW-PB	VLAN 99	192.168.99.3	/24	192.168.99.1
SW-P1	VLAN 99	192.168.99.4	/24	192.168.99.1
SRV1 (DHCP)	VLAN 60	192.168.60.10	/24	192.168.60.1
SRV2	VLAN 60	192.168.60.11	/24	192.168.60.1
PC-REC1/2	VLAN 10	192.168.10.20/21	/24	192.168.10.1
PC-ADM1/2	VLAN 10	192.168.10.22/23	/24	192.168.10.1
PC-DIR1/2	VLAN 20	192.168.20.20/21	/24	192.168.20.1
PC-DEV1/2	VLAN 30	192.168.30.20/21	/24	192.168.30.1
PC-SOP1/2	VLAN 40	192.168.40.20/21	/24	192.168.40.1
PC-AUL1/2	VLAN 50	192.168.50.20/21	/24	192.168.50.1

5. Decisión técnica: Router-on-a-stick

He elegido Router-on-a-stick porque los switches disponibles son de capa 2 (2960) y no permiten routing. El enlace entre R1 y SW-CORE es trunk, y el router tiene una subinterfaz por cada VLAN con encapsulación 802.1Q. Cada subinterfaz actúa como gateway de su VLAN.

6. Configuraciones relevantes

Router R1 – subinterfaces

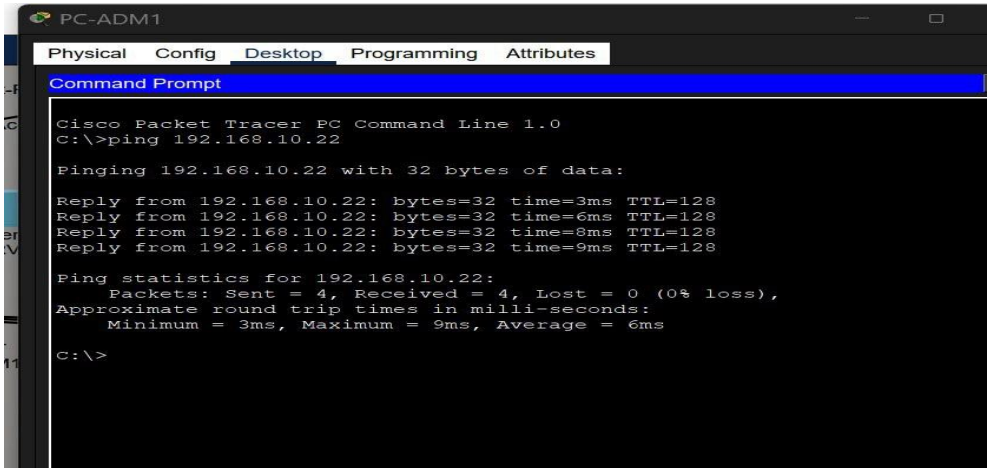
```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address | no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.60.10
! (igual para VLAN 20, 30, 40, 50)
interface GigabitEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60 | ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native | ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
```

SW-CORE – trunks (puertos reales detectados con show cdp neighbors)

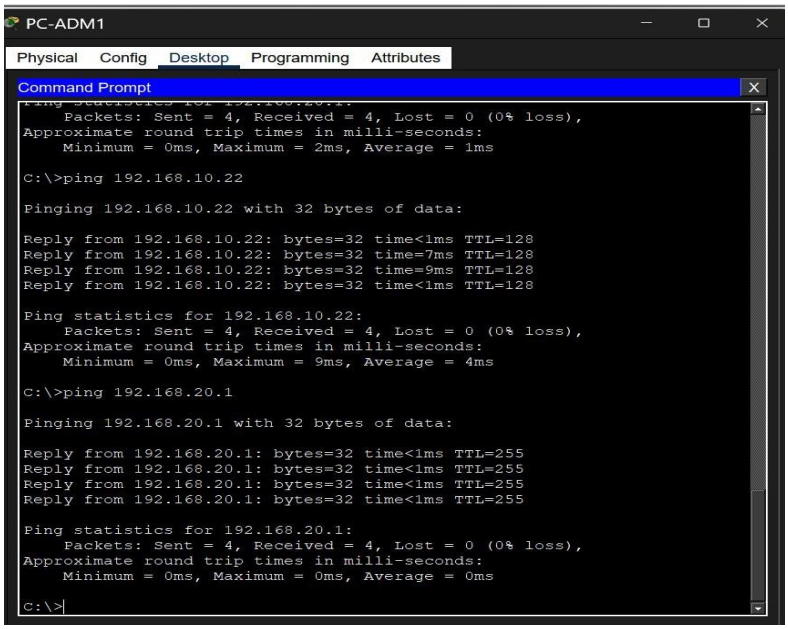
```
! Formación NO accede a Dirección
ip access-list extended ACL_FORMACION
 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 switchport mode trunk | switchport trunk allowed vlan 10,20,99
interface FastEthernet0/7   ! hacia SW-P1
 switchport mode trunk | switchport trunk allowed vlan 30,40,50,99
```

7. Pruebas realizadas

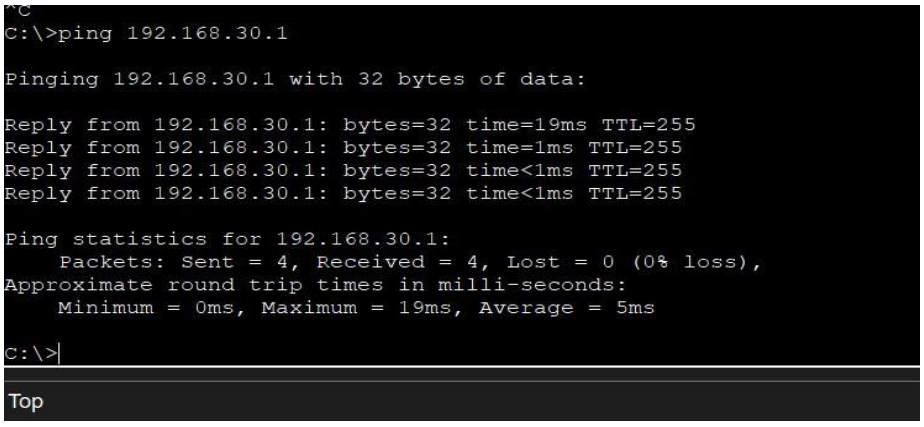
Prueba 1 – Misma VLAN: PC-ADM1 → PC-ADM2 (192.168.10.22)



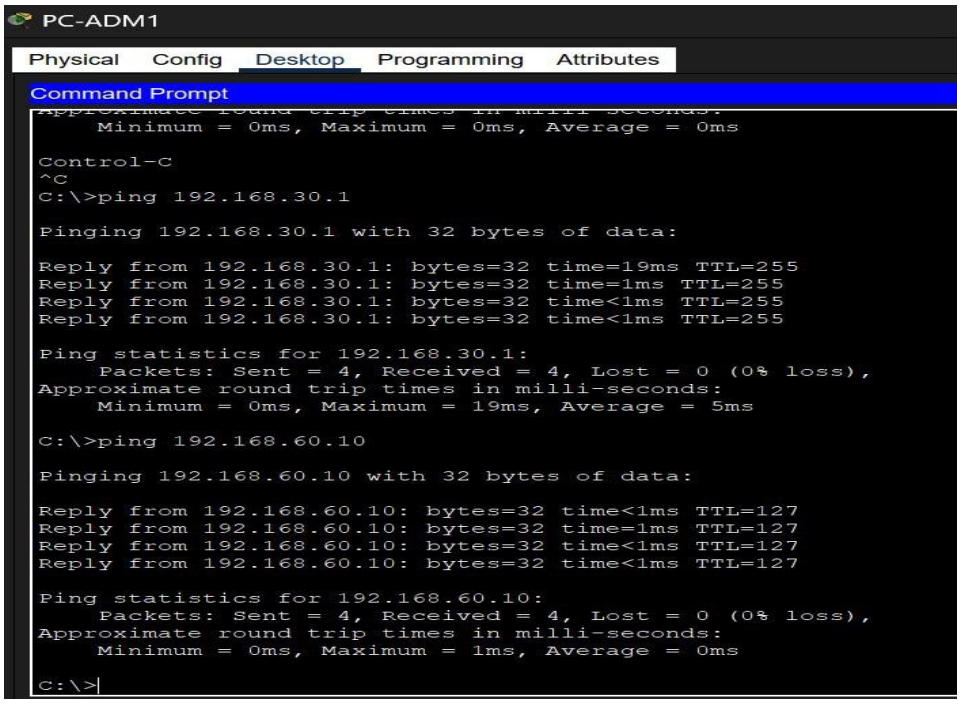
Prueba 2 – Inter-VLAN: PC-ADM1 → VLAN Dirección (192.168.20.1)



Prueba 3 – Inter-VLAN: PC-ADM1 → VLAN Desarrollo (192.168.30.1)

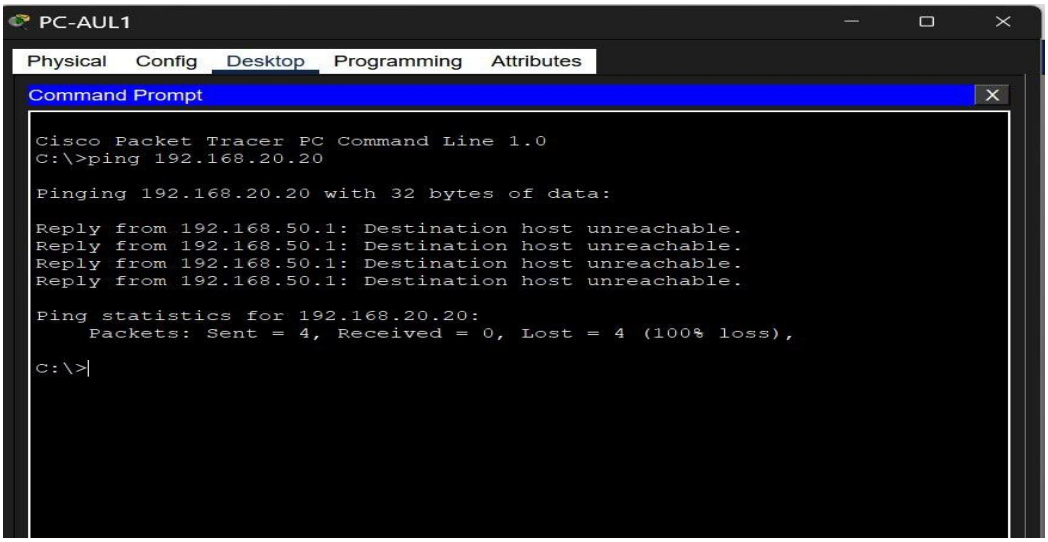


Prueba 4 – Admin puede acceder a Servidores: PC-ADM1 → SRV1 (192.168.60.10)



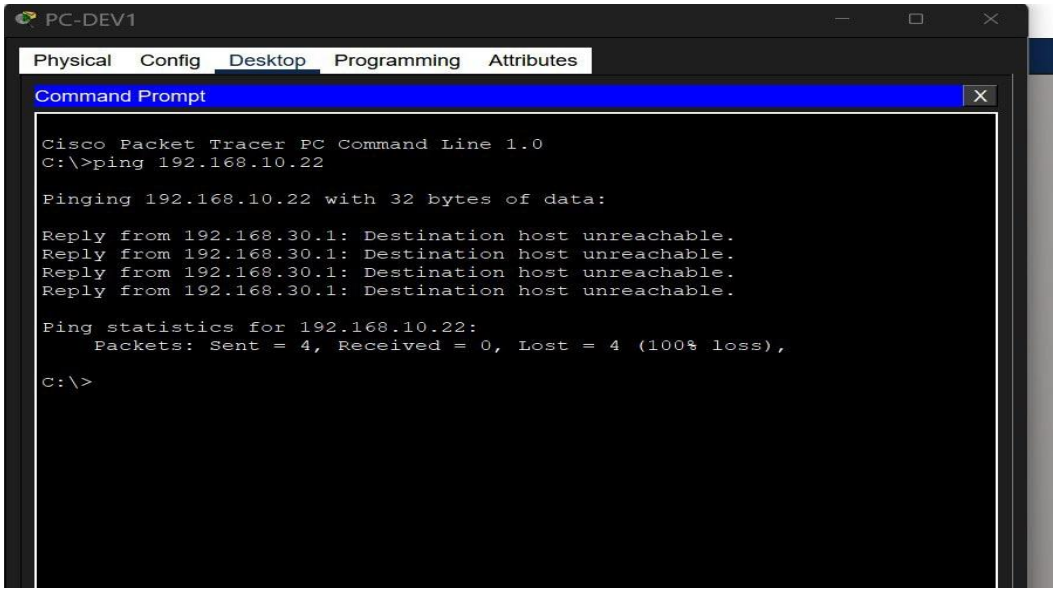
Prueba 5 – ACL: Formación NO puede acceder a Dirección

PC-AUL1 (VLAN 50) → ping 192.168.20.20 — bloqueado por ACL_FORMACION



Prueba 6 – ACL: Desarrollo NO puede acceder a Administración

PC-DEV1 (VLAN 30) → ping 192.168.10.22 — bloqueado por ACL_DEV


PC-DEV1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.22
Pinging 192.168.10.22 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.10.22:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>

Resumen de pruebas

#	Prueba	Origen	Destino	Resultado
1	Misma VLAN	PC-ADM1	192.168.10.22	✓ Responde
2	Inter-VLAN Dir	PC-ADM1	192.168.20.1	✓ Responde
3	Inter-VLAN Dev	PC-ADM1	192.168.30.1	✓ Responde
4	Admin→Serv	PC-ADM1	192.168.60.10	✓ Responde
5	ACL Formación	PC-AUL1	192.168.20.20	✓ Bloqueado
6	ACL Desarrollo	PC-DEV1	192.168.10.22	✓ Bloqueado

8. Conclusiones

El proyecto ha salido bien aunque ha habido algún problema durante la configuración. El principal fue que los cables no estaban en los puertos que había configurado como trunk, lo detecté con show cdp neighbors y lo arreglé. También tuve algún lío con el modo configure terminal al principio, pero ya lo tengo claro.

Lo que más me ha costado ha sido entender bien dónde aplicar las ACLs. Al final lo que hay que recordar es que se aplican en la subinterfaz de la VLAN de origen en dirección in.

El resultado cumple todos los requisitos: 7 VLANs, inter-VLAN routing funcionando, ACLs que bloquean lo que tienen que bloquear y las pruebas de conectividad correctas.